TD3

Exercice 1

Écrire un programme, nommé Exercice301.java, qui prend deux paramètres : un caractère imprimable c et un nombre n, et affiche une ligne de n caractères c. Par exemple, avec $n = 10$ et $c =' i'$, le résultat sera :

```
iiiiiiiiii
```

Exercice 2

Écrire un programme, nommé Exercice302.java, qui prend deux entiers, l et h en paramètre et affiche un rectangle de $l \times h$ caractères $*$. Par exemple avec $l = 6$ et $h = 4$, on obtiendra :

```
******
******
******
******
```

Exercice 3

Écrire un programme, nommé Exercice303.java, qui prend en paramètre un nombre n et trace un triangle de caractères $*$ pointe vers le haut, et dont la base est de longueur n. Par exemple, pour $n = 4$, on obtient :

```
*
**
***
****
```

Modifiez le programme pour que la pointe du triangle soit à droite, puis en bas à gauche, puis en bas à droite :

```
   *  ****  ****
  **  ***    ***
 ***  **      **
****  *        *
```

Ajoutez une saisie utilisateur pour choisir le type d'affichage (valeur entre 1 et 4).

Exercice 4

Écrire un programme, nommé Exercice304.java, qui prend en paramètre un nombre n et trace en caractères $*$ un triangle isocèle de n niveaux. Par exemple, avec $n = 3$, on obtient :

```
  *
 ***
*****
```

Exercice 5

Écrire un programme, nommé Exercice305.java, qui prend en paramètre un nombre n, et trace en caractères $*$ un losange de $2 \times n - 1$ de hauteur. Avec $n = 3$, par exemple, on obtient ceci :

```
  *
 ***
*****
 ***
  *
```

Exercice 6

Écrire un programme, nommé Exercice306.java, qui prend en paramètre un nombre n et affiche sa table de multiplication (de 0 à 16).

Exercice 7

Écrire un programme, nommé Exercice307.java, qui prend en paramètre un nombre entier n en base 10 et affiche sa valeur en binaire.

Exercice 8

Écrire un programme, nommé Exercice308.java, qui calcule les n premiers nombres premiers. Chaque nombre premier doit être affiché. Pour tester si un nombre v est premier, il suffit (on fera plus optimal dans le TD sur les tableaux) de tester si aucun nombre entre 2 et $\sqrt{v}$ ne peut le diviser.

Exercice 9

Écrire un programme, nommé Exercice309.java, pour calculer la suite de Fibonacci jusqu'à Fibonacci(n). Celle-ci est définie comme suit :

— $F_0 = 0$
— $F_1 = 1$
— $\forall i > 1, F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$

Exercice 10

Écrire un programme, nommé Exercice310.java, qui convertit une date ultérieure au 1er janvier 1970 en secondes depuis cette date. Attention aux années bisextiles !